ETL Migration on Google Cloud — Teklif Girdi Formu

Ölçülmüş envanter üzerinden migration teklifi için toplanacak bilgiler ve her birinin teklifte (dosya 4b) doldurduğu alan. Form doldurulup geri gönderildiğinde teklif metni üretilir.

● işaretli satırlar BLOKLAYICI — bunlar olmadan teklif yazılamaz, varsayımla doldurulamaz.

○ işaretli satırlar eksik kalırsa teklifte varsayım olarak yazılır ve 5. bölüme düşer.

Bir soruya alınan cevap "bilmiyoruz" ise bu da bir cevaptır — çoğu zaman ilk bulgu odur ve teklife varsayım olarak girer.

İKİ GİRDİ FİYATI VE TAKVİMİ DOĞRUDAN BELİRLER: efor grubuna göre package sayıları ve kaynak bazında CDC sonucu. İkisi de A'nın (veya eşdeğer repository sorgularının) çıktısıdır.

Hedef tarih ile data engineer sayısı birbirine bağlıdır: biri verilirse diğeri hesaplanır. İkisi birlikte sabitlenirse kapsam veya rezerv tartışmaya açılır.

BU FORM HİZMET B İÇİNDİR — ölçülmüş bir envanter üzerinde dalgalar hâlinde migration: analiz ve tasarım, platform ve pilot, dönüşüm, cutover.

Envanter yoksa B anahtar teslim olarak teklif edilmez; önce A önerilir ve A'nın kendi girdi formu kullanılır.

Bu teklifte anahtar teslim sabit bedel uygulanmaz; fiyatlama paket başı birim fiyat veya tavanlı T&M'dir.

A çalışması yapıldıysa envanter ve efor modeli (dosya 9) B'nin 1. fazında yeniden kullanılır; A bedelinin mahsubu sözleşmede ayrıca yazılır.

A. Kurum ve Teklif Künyesi

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Kurum ve kapsamdaki tüzel kişiler — tek şirket mi, grup mu**	Kapak, 1. Yönetici Özeti	
○	Teklifin muhatabı — ad, unvan, birim	Kapak, 9.2	
○	Teklif tarihi ve beklenen karar tarihi	Kapak, 9.1 geçerlilik	
●	**Bir RFP veya şartname var mı; varsa numarası ve cevap formatı**	Teklifin tamamının yapısı	
○	Rakip var mı, kimler	Vurgu ve bölüm ağırlıkları	

B. Karar ve Hedef Tarih

Hedef tarih, ekip büyüklüğünü belirleyen girdidir. Tarih bir lisans veya donanım bitişine bağlıysa teklifte açıkça yazılır.

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Migration hangi kararı veya tetikleyiciyi karşılıyor — lisans yenileme, donanım sonu, GCP commitment, vendor bağımlılığı**	1. Yönetici Özeti, 2.1 Programın Amacı	
○	Hedef cutover tarihi — ODI'nin kapatılması gereken tarih	6. Proje Planı, 7.1 Ekip	
○	ODI / Oracle lisans bitiş veya yenileme tarihi	1. Yönetici Özeti, 6. Proje Planı	
○	Kararı kim verecek, hangi tarihte	9.1 geçerlilik	
○	Başarı nasıl ölçülecek — hangi sonuç "oldu" saydırır (ör. ODI kapalı, kritik raporlar onaylı)	1. Yönetici Özeti, 3.2 kabul	

C. Envanter Durumu

> B, ölçülmemiş bir estate üzerinde teklif edilmez. Bu bölümün ilk satırının cevabı “hayır” ise teklif yazılmaz ve önce Hizmet A önerilir.

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**ETL Migration Assessment (A) yapıldı mı, ya da repository sorgularıyla (dosya 8) üretilmiş eşdeğer bir envanter var mı**	Teklifin yazılıp yazılmayacağı, 2.4	
●	**Efor grubuna göre package sayıları — tek kaynak / tek hedef · 2–4 kaynak · 5+ kaynak veya birden çok hedef · hedef belirsiz · mapping görünmüyor · 1:1 ingestion**	2.4 Kapsam Büyüklüğü, 8. «SEÇENEK 1» tablosu	
●	**Kaynak bazında CDC sonucu — Datastream mümkün / batch extraction**	2.4, 3.1, 1:1 ingestion grubu	
○	Blind spot package’ları (mapping görünmüyor + hedef belirsiz) derin sorgularla çözüldü mü; kalan oran	5. Varsayımlar, 7.4 Riskler	
○	Pasif ve test package’ları envanterden ayrıldı mı	2.4	
○	Load plan sayısı ve bağımlılık yapısı biliniyor mu	3.2, dalga planı	

D. Hedef Mimari

> Motor kararı birim saatleri değiştirir. SQL-pushdown ELT için hedef BigQuery + Dataform + Cloud Composer’dır; Dataflow yalnız streaming, beş dakikanın altındaki döngüler veya SQL dışı mantık için kullanılır.

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
○	Motor kararı verildi mi — BigQuery + Dataform + Composer + Datastream; Dataflow gerektiren akış var mı	3.1, birim saatler	
○	GCP organizasyon, proje ve billing account hazır mı; müşterinin GCP commitment’ı var mı	5. Varsayımlar, 7.2	
○	Ağ ve güvenlik gereksinimleri — VPC Service Controls, private connectivity, kaynaklara bağlantı	3.2 Faz 2, 5. Varsayımlar	
○	Ortam sayısı — dev / test / prod	3.2 Faz 2, 2.4	
○	BI araçları ve BigQuery’ye bağlanma şekli (rapor migration’ı kapsam dışı)	2.5 Kapsam Dışı, 5. Varsayımlar	
○	Düzenleme gereği Türkiye’de kalması gereken veri var mı (BDDK veya benzeri)	2.5 Kapsam Dışı, hizmet seçimi	

E. Ekip ve Takvim

> Dönüşüm fazının süresi = toplam insan-gün ÷ data engineer sayısı. Diğer üç faz toplam 60 iş günüdür; ayda 20 iş günü kabul edilir.

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Data engineer sayısı veya hedef cutover tarihi — biri verilir, diğeri hesaplanır**	6. Proje Planı, 7.1 Ekip, 8. «SEÇENEK 2» tablosu	
○	Müşteri ekibi — platform sahibi, DBA, iş birimi temsilcileri; ayırabilecekleri zaman	7.2 Beklenen katılım	
○	Platformu kuran vendor veya bilgi sahibi proje süresince sorulara erişilebilir mi	7.2, 7.4 Riskler	
○	Dalga başına paralel koşu süresi — varsayılan 2–4 hafta	3.2, 6. Proje Planı	

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
○	Dalga kriteri — katman (ODS, DWH, DM) mi, domain mi	3.2, 6. Proje Planı	
○	Dondurma (freeze) dönemi veya kritik iş takvimi var mı — yıl sonu, kampanya dönemi	6. Proje Planı, 5. Varsayımlar	

F. Kabul ve Kalite

> Kabul bir sayıdır: dalga, mutabakat mutabık kalınan tolerans içinde ve mutabık kalınan süre boyunca sağlandığında ve iş sahibi kritik raporları onayladığında kabul edilir.

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Mutabakat (reconciliation) toleransı — satır sayısı, checksum, rapor ölçü toplamları için «%»**	3.2 dalga kabulü, 4. Teslimatlar	
○	Toleransın sağlanması gereken süre («N» gün) ve paralel koşu süresi	3.2, 6. Proje Planı	
○	Kritik rapor listesi ve her raporun iş sahibi	7.2, dalga kabulü	
○	Bugün veri kalitesi kontrolü var mı; bilinen farklar var mı	5. Varsayımlar, 7.4 Riskler	
○	Cutover penceresi ve rollback beklentisi	3.2 Faz 4, cutover runbook	

G. Ticari Çerçeve

> Teklif şablonu iki fiyatlama seçeneğini birlikte taşır; satış birini seçer, diğeri teklif metninden silinir. Paket başı birim fiyat, pilot sonrasında kalibre edilen birim saatlerle bir kez revize edilir.

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Fiyatlama modeli — Seçenek 1 paket başı birim fiyat (kabul edilen dalga başına faturalanır) veya Seçenek 2 tavanlı aylık T&M**	8. «SEÇENEK 1» / «SEÇENEK 2» blokları	
○	Gün ücreti — rol bazında veya tek ücret	8. Bedeller	
○	Rezerv oranı — varsayılan %20	8. «SEÇENEK 1», 5. Varsayımlar	
○	Pilot sonrası birim fiyat revizyonunda değişiklik yönetimine giden sapma eşiği «±%N»	8, 9. Teklif Koşulları	
○	Ödeme planı — Seçenek 1 kabul edilen dalga başına, Seçenek 2 aylık; Faz 1 ve 2 faz çıkışında	8. Ödeme Takvimi	
○	Google Cloud RAMP veya partner fonlaması için başvuru yapılacak mı (uygunluk Google'ın değerlendirmesine bağlıdır)	3.1 Hızlandırıcılar, 5. Varsayımlar	
○	Onaylı bütçe ve satın alma süreci	8. Bedeller, 9.1 Genel Koşullar	

Bant ve Efor Hesabı — Çalışma Sayfası

Cevaplar toplandıktan sonra doldurulur. B'de bant süreyi değil ekip ve yönetişim ölçeğini gösterir; süre envanterden hesaplanır.

#	SÜRÜCÜ	KÜÇÜK	ORTA	BÜYÜK	DÜŞTÜĞÜ BANT
1	Aktif package sayısı	≤ 300	300 – 800	> 800	
2	Tipik data engineer sayısı (hedef tarih belirler)	2	3	4 – 5	
	SONUÇ — süre (iş günü)	60 + «N» ig ÷ «N» DE	60 + «N» ig ÷ «N» DE	60 + «N» ig ÷ «N» DE	

Birim saatler başlangıç değerleridir; pilot (Faz 2) sonunda kalibre edilir. Gruplama sırası: mapping görünmüyor → hedef belirsiz → 5+ kaynak veya birden çok hedef → 2–4 kaynak → tek kaynak.

#	EFOR GRUBU	ANALİZ + DÖNÜŞÜM + TEST	TOPLAM SAAT	PACKAGE SAYISI	İNSAN-GÜN
1	Tek kaynak / tek hedef	0,5 + 2 + 0,5	3		
2	2–4 kaynak / tek hedef	1 + 3 + 1,5	5,5		
3	5+ kaynak veya birden çok hedef	2 + 4 + 2	8		
4	Hedef belirsiz	1 + 3 + 1,5	5,5		
5	Mapping görünmüyor	1 + 3 + 1,5	5,5		
6	1:1 ingestion — konfigürasyon (yalnız CDC mümkünse)	0,1 + 0,5 + 0,25	0,85		
	TOPLAM — rezerv dâhil				

FORMÜL — insan-gün = Σ (package sayısı × birim saat) ÷ 8 × (1 + rezerv); varsayılan rezerv %20. Dönüşüm fazı = insan-gün ÷ DE sayısı (iş günü). Toplam süre = 60 iş günü (Faz 1, 2, 4) + dönüşüm; ayda 20 iş günü.

ÖRNEK (anonimleştirilmiş) — 714 package: 283 × 3 + 120 × 5,5 + 69 × 8 + 121 × 5,5 + 121 × 5,5 = 3.392 saat = 424 ig; %20 rezerv 84,8 ig → 508,8 ig. 3 DE ile dönüşüm ≈ 170 iş günü, toplam ≈ 230 iş günü ≈ 11,5 ay; 9 ayda bitirmek için ≈ 5 DE. Yaklaşık 290 kopyalama package'ı Datastream konfigürasyonuna dönerse toplam ≈ 420 ig.

FAZ DAĞILIMI — 1 Analiz ve tasarım 20 iş günü · 2 Platform ve pilot 20 iş günü (GCP kurulumu, CI/CD, 2 kritik akış uçtan uca, birim saat kalibrasyonu) · 3 Dalgalar hâlinde dönüşüm: insan-gün ÷ DE · 4 Cutover ve optimizasyon 20 iş günü. Her dalga: dönüştür → mutabakat → paralel koşu → geçiş.

EKİP — Cloud Solution Architect Faz 1–2'de tam zamanlı, sonrasında ~%20 · Data Engineer 2–5 (hedef tarih belirler) · Cloud Engineer / DevOps tam zamanlı · Proje Yöneticisi %25.

Hizmet Seçim Kontrolü

Formu doldurmadan önce doğru hizmetin B olduğundan emin olunmalıdır.

DURUM	DOĞRU HİZMET
Envanter A'dan veya eşdeğer repository sorgularından hazır; migration teklifi isteniyor	B
ODI estate'i ölçülmemiş; package sayısı yalnız beyan	A — önce assessment
Müşteri ölçüm olmadan anahtar teslim sabit bedel istiyor	A — B anahtar teslim verilmez
Hedef platform deseni seçilmedi — DWH, lakehouse veya hibrit; Google Cloud kararı yok	Data Modernization
ETL migration'ı değil, mevcut DWH veya lakehouse'un mimari değerlendirmesi isteniyor	Lakehouse / DWH Assessment
Veri düzenleme gereği Türkiye'de kalmalı (BDDK veya benzeri)	Şu an verilemez — GCP Türkiye bölgesi açılana kadar

Bloklayıcı Kontrol Listesi

Teklif yazımına başlamadan önce bu satırların cevaplanmış olması gerekir.

BÖLÜM	BLOKLAYICI SORU	CEVAPLANDI MI
A	Kurum ve kapsamdaki tüzel kişiler — tek şirket mi, grup mu	
A	Bir RFP veya şartname var mı; varsa numarası ve cevap formatı	
B	Migration hangi kararı veya tetikleyiciyi karşılıyor — lisans yenileme, donanım sonu, GCP commitment, vendor bağımlılığı	
C	ETL Migration Assessment (A) yapıldı mı, ya da repository sorgularıyla (dosya 8) üretilmiş eşdeğer bir envanter var mı	
C	Efor grubuna göre package sayıları — tek kaynak / tek hedef · 2–4 kaynak · 5+ kaynak veya birden çok hedef · hedef belirsiz · mapping görünmüyor · 1:1 ingestion	
C	Kaynak bazında CDC sonucu — Datastream mümkün / batch extraction	
E	Data engineer sayısı veya hedef cutover tarihi — biri verilir, diğeri hesaplanır	
F	Mutabakat (reconciliation) toleransı — satır sayısı, checksum, rapor ölçü toplamları için «%»	
G	Fiyatlama modeli — Seçenek 1 paket başı birim fiyat (kabul edilen dalga başına faturalanır) veya Seçenek 2 tavanlı aylık T&M	

EKSİK BLOKLAYICI VARSA — teklif yazılmaz. Yazılması gerekiyorsa eksik kalan her madde teklifin 5. bölümüne varsayım olarak yazılır ve o varsayımın gerçekleşmemesi hâlinde kapsamın yeniden değerlendirileceği belirtilir.

C bölümünün ilk satırı özel bir yer tutar: envanter yoksa B teklifi yazılmaz; müşteri yine de migration istiyorsa önce A teklif edilir.

Sessizce tahmin edilerek doldurulan bloklayıcı, projenin ortasında kapsam tartışması olarak geri döner.